

Análisis Numérico (CM0844)

Taller 1

Jose Ortiz

Entrega: 11 de agosto de 2026 (día del Examen 1)

Este taller consta de tres puntos, correspondientes a los tres temas vistos en el primer capítulo del curso (optimización lineal, optimización no lineal sin restricciones, y optimización con restricciones). Cada punto tiene un componente de programación: usen el lenguaje que prefieran, y organicen su código en un repositorio de Git/GitHub. El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido, siempre que se haga un uso maduro de ellas (entendiendo y pudiendo explicar todo lo que entreguen). Entrega: en su repositorio, el día del Examen 1.

1. Punto 1 — Programación lineal: Simplex

Consideremos el siguiente problema, visto en clase: una florista produce dos tipos de arreglos florales, x_1 y x_2 , usando rosas, tulipanes e hibiscos como materia prima. La disponibilidad de cada flor es limitada, y se quiere maximizar el ingreso:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & Z = 2000x_1 + 1000x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 300 \quad (\text{rosas}) \\ & x_1 + x_2 \leq 140 \quad (\text{tulipanes}) \\ & x_1 + 3x_2 \leq 300 \quad (\text{hibiscos}) \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

1. Implementen el método Simplex de forma genérica, para problemas de la forma $\text{máx } c^T x$ sujeto a $Ax \leq b$, $x \geq 0$ (con $b \geq 0$), arrancando de la base de holguras.
2. Prueben su implementación con el problema de la florista de arriba. Deben reproducir el óptimo visto en clase: $x^* = (80, 60)$, $Z^* = 220\,000$.
3. Agreguen un tercer tipo de arreglo floral, inventado por ustedes (definan su propio requerimiento de rosas, tulipanes e hibiscos, y su propio precio de venta), y resuelvan el problema extendido (con las tres variables) usando su misma implementación.
4. Finalmente, vuelvan al problema original (solo los dos arreglos de arriba) y propongan y lleven a cabo, ustedes mismos, una metodología de análisis de sensibilidad para ese problema. No se les dan preguntas ni pasos a seguir: está en ustedes decidir qué analizar y cómo hacerlo, y justificar su elección.

2. Punto 2 — Optimización no lineal sin restricciones

Implementen, de forma genérica, tres métodos de descenso para minimizar una función diferenciable $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada su gradiente (y, para Newton, su Hessiana): (1) método del gradiente, (2) método de Newton **amortiguado** (no el Newton “puro” de paso fijo $\alpha = 1$), y (3) BFGS. Los tres deben usar backtracking con condición de Armijo para elegir el tamaño de paso en cada iteración.

Apliquen los tres métodos a la función de Rosenbrock:

$$f(x_1, x_2) = (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2,$$

con punto de partida $x_0 = (-1, 2, 1)$ y óptimo global conocido en $x^* = (1, 1)$, $f(x^*) = 0$. Deriven ustedes mismos ∇f y $\nabla^2 f$ (o verifiquenlas numéricamente con diferencias finitas).

Comparen las velocidades de convergencia de los tres métodos (por ejemplo, graficando $\|\nabla f(x_k)\|$ en escala logarítmica contra el número de iteración k) y verifiquen que cada uno exhibe el orden de convergencia esperado: **lineal** para el gradiente, **cuadrático** para Newton, y **superlineal** para BFGS.

3. Punto 3 — Optimización con restricciones: penalización

Implementen, de forma genérica, el método de penalización **exterior** (pueden usar penalización cuadrática) para minimizar $f(x)$ sujeto a restricciones de igualdad $h(x) = 0$ y de desigualdad $g(x) \leq 0$, resolviendo cada subproblema sin restricciones con el método **BFGS** del Punto 2.

Apliquen su implementación al siguiente problema:

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 - 4 = 0, \quad x_1 - x_2 - 1 \leq 0,$$

partiendo de $x_0 = (0, 0)$.